



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Übung 2: Kirchhoff'sche Gesetze

Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 21.11.2025

Dr. Christofer Meinecke



AUFGABE 1:

KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

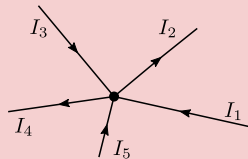
1. Kirchhoff'sches Gesetz (Knotenregel)

Die Summe der in einen Knoten einfließenden Ströme ist gleich der Summe der ausfließenden Ströme

$$\sum_{k \in \mathcal{E}} I_k = \sum_{k \in \mathcal{A}} I_k$$

wobei $\mathcal{E}, \mathcal{A}$ mit $\mathcal{E} \cap \mathcal{A} = \emptyset$ die Indizes der einfließenden bzw. ausfließenden Ströme beinhalten.

Dabei: Die Stromrichtungen können *einmalig* beliebig festgelegt werden



$$I_1 + I_3 + I_5 = I_2 + I_4$$

AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

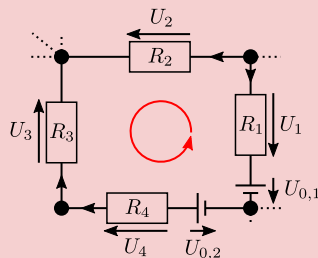
2. Kirchhoff'sches Gesetz (Maschenregel)

Die Summe aller Teilspannungen in einer Masche ist null

$$\sum_{k=0}^n U_k = 0 \text{ V}$$

Dabei:

- Richtung der Spannungen gleich der Richtung des Stromes (*einmalig* pro Ast willkürlich festlegbar)
- Maschenrichtung beliebig wählbar



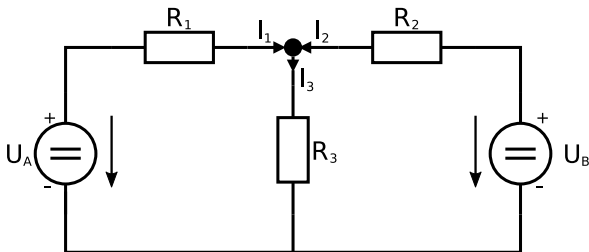
$$-U_{0,1} - U_1 + U_2 - U_3 - U_4 + U_{0,2} = 0 \text{ V}$$

$$-U_{0,1} - R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 - R_4 \cdot I_4 + U_{0,2} = 0 \text{ V}$$

AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

1. Stellen Sie mit Hilfe der Kirchhoffschen Sätze Gleichungen auf, die U_A bzw. U_B in Abhängigkeit der eingezeichneten Ströme und Widerstände beschreiben.



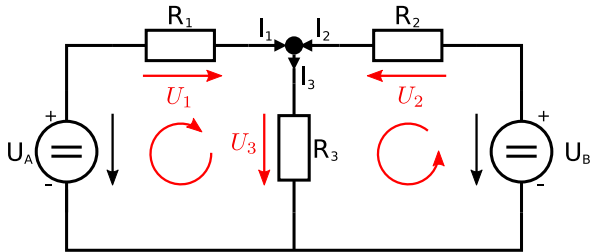
AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Maschenregel ergibt:

$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

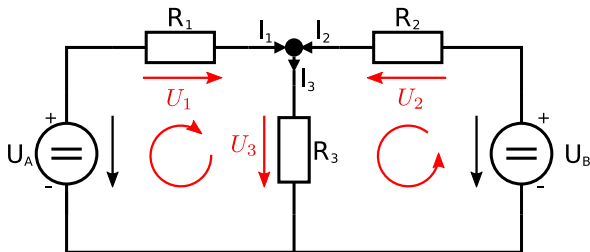
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Maschenregel ergibt:

$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$

$$U_2 + U_3 - U_B = 0 \text{ V}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

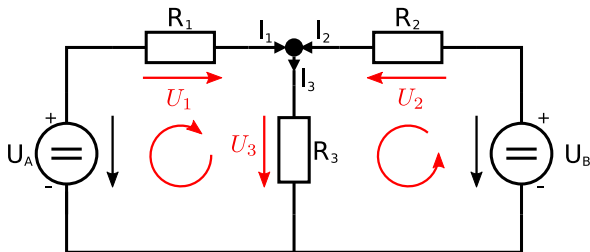
Lösung:

Maschenregel ergibt:

$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$

$$U_2 + U_3 - U_B = 0 \text{ V}$$

Umstellen + Ohmsches Gesetz



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

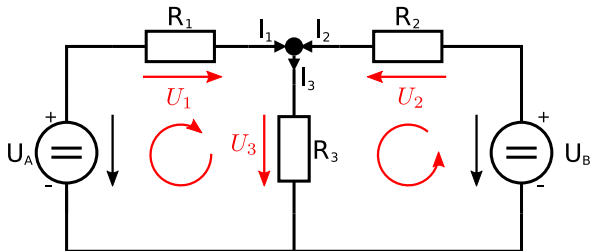
Maschenregel ergibt:

$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$

$$U_2 + U_3 - U_B = 0 \text{ V}$$

Umstellen + Ohmsches Gesetz

$$U_A = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Maschenregel ergibt:

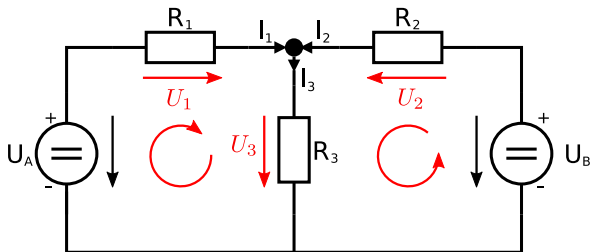
$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$

$$U_2 + U_3 - U_B = 0 \text{ V}$$

Umstellen + Ohmsches Gesetz

$$U_A = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$U_B = U_2 + U_3 = R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3.$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

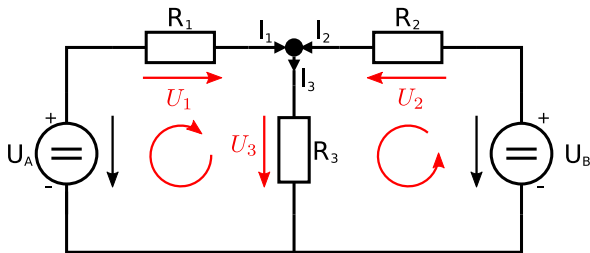
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

2. Erstellen Sie aus den Gleichungen ein Gleichungssystem der Form

$$A \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \end{pmatrix}$$

wobei A eine 2×2 Matrix ist, deren Elemente Summen der Widerstandswerte sein sollen.

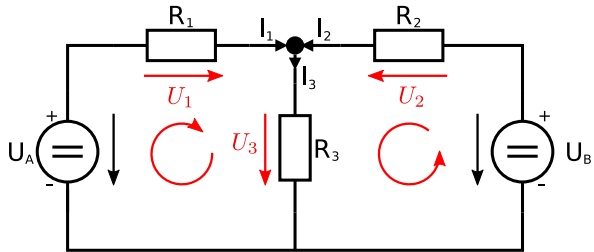
Hinweis: Nutze Kirchhoffsche Sätze um U_A und U_B ohne Verwendung von I_3 zu beschreiben.



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

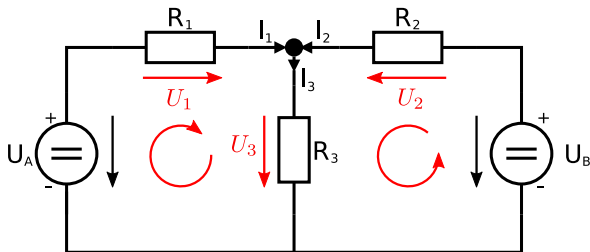


AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$



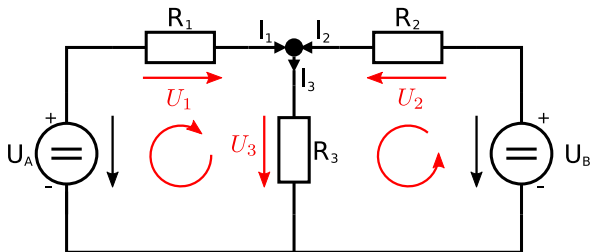
AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

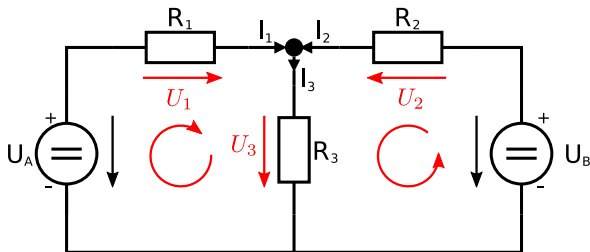
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2

$$U_A = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2)$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

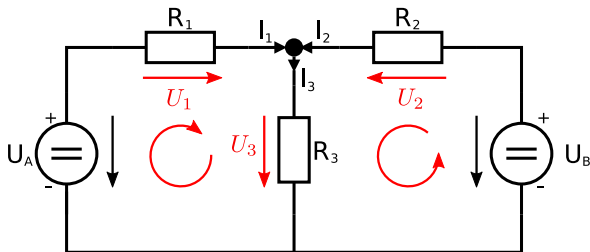
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2

$$\begin{aligned} U_A &= R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 \end{aligned}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

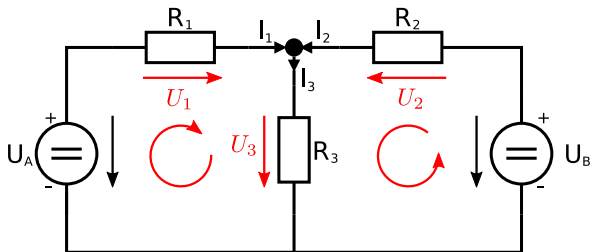
Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2

$$\begin{aligned} U_A &= R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 \end{aligned}$$

$$U_B = R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot (I_1 + I_2)$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

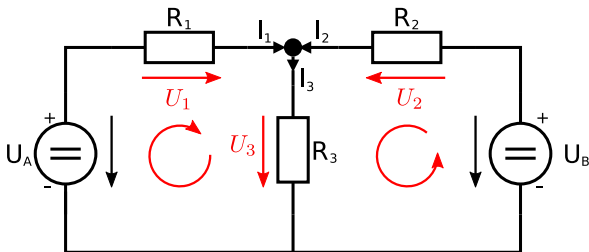
Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2

$$\begin{aligned} U_A &= R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_B &= R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= R_3 \cdot I_1 + (R_2 + R_3) \cdot I_2 \end{aligned}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Nach Knotenregel: $I_1 + I_2 = I_3$

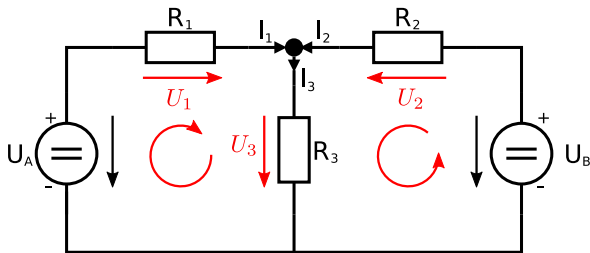
Einsetzen und sortieren nach I_1 und I_2

$$\begin{aligned} U_A &= R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_B &= R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ &= R_3 \cdot I_1 + (R_2 + R_3) \cdot I_2 \end{aligned}$$

In Matrixschreibweise

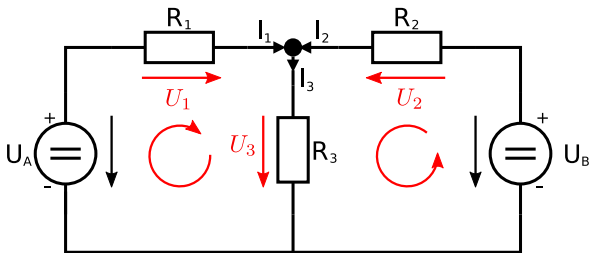
$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \end{pmatrix}.$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

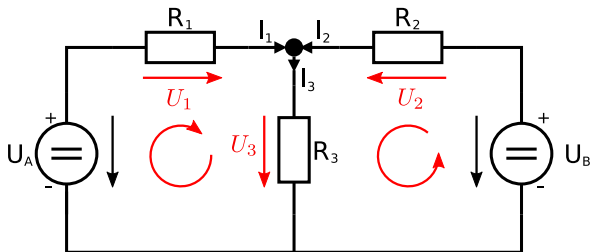
3. Nehmen Sie an, dass für das Netzwerk $I_1 = I_2$ gelten soll. Welche Bedingung muss dazu für das Verhältnis von U_A und U_B gelten. Leiten Sie dieses Verhältnis $\frac{U_A}{U_B}$ aus den Gleichungen aus 1 ab.



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:



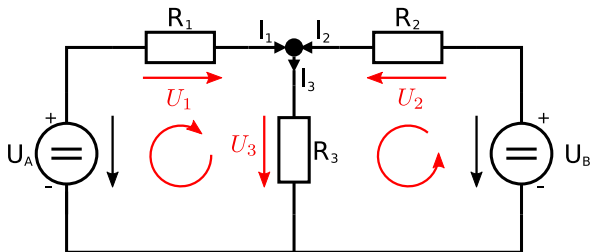
AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Aus $I_1 + I_2 = I_3$ folgt mit $I_1 = I_2 =: I$

$$I_3 = 2 \cdot I$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

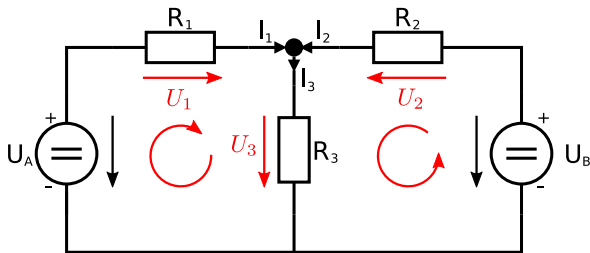
Lösung:

Aus $I_1 + I_2 = I_3$ folgt mit $I_1 = I_2 =: I$

$$I_3 = 2 \cdot I$$

Einsetzen in Gleichungen aus 1

$$U_A = R_1 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_1 + 2R_3) \cdot I$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

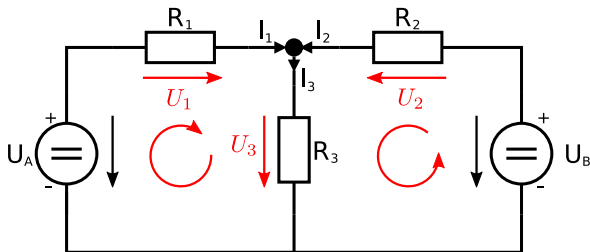
Aus $I_1 + I_2 = I_3$ folgt mit $I_1 = I_2 =: I$

$$I_3 = 2 \cdot I$$

Einsetzen in Gleichungen aus 1

$$U_A = R_1 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_1 + 2R_3) \cdot I$$

$$U_B = R_2 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_2 + 2R_3) \cdot I$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

Lösung:

Aus $I_1 + I_2 = I_3$ folgt mit $I_1 = I_2 =: I$

$$I_3 = 2 \cdot I$$

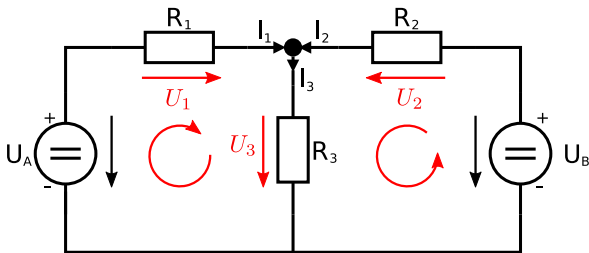
Einsetzen in Gleichungen aus 1

$$U_A = R_1 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_1 + 2R_3) \cdot I$$

$$U_B = R_2 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_2 + 2R_3) \cdot I$$

Division der Gleichungen ergibt

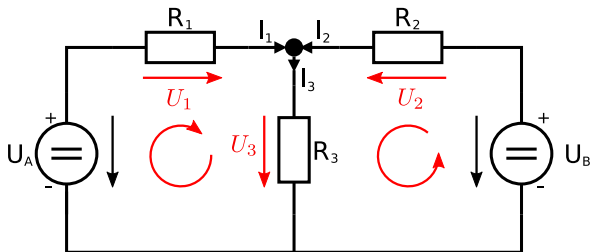
$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?

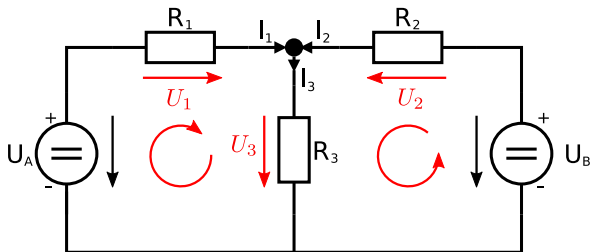


AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?

Lösung:



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

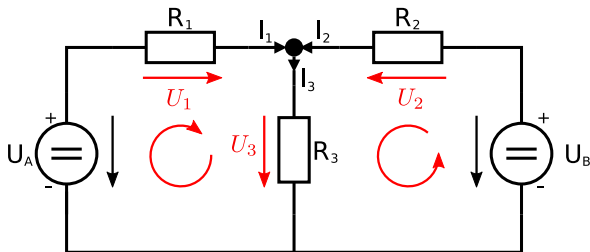
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?

Lösung:

Aus 3.:

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?

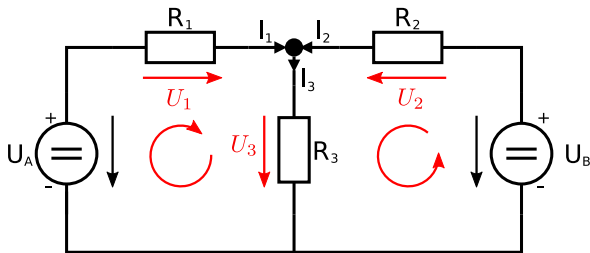
Lösung:

Aus 3.:

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}$$

Weil R_3 durch R_1 und R_2 dominiert wird ist

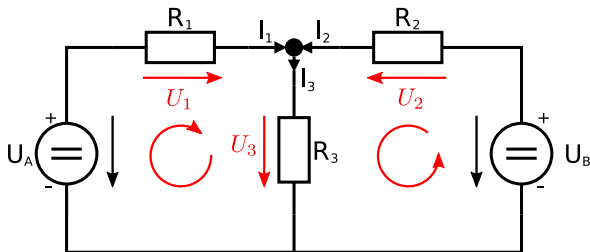
$$\frac{U_A}{U_B} \approx \frac{R_1}{R_2}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

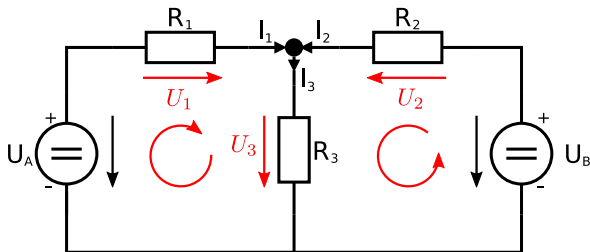


AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

Lösung:



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

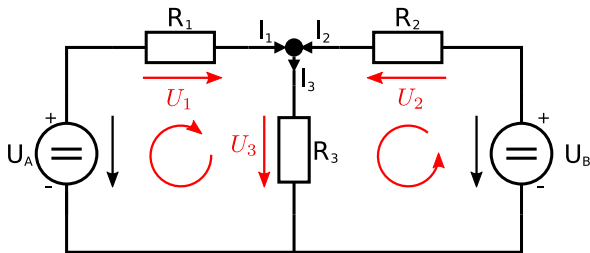
Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

Lösung:

Aus 3.:

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}$$



AUFGABE 1: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei das Netzwerk aus unten stehender Abbildung.

5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

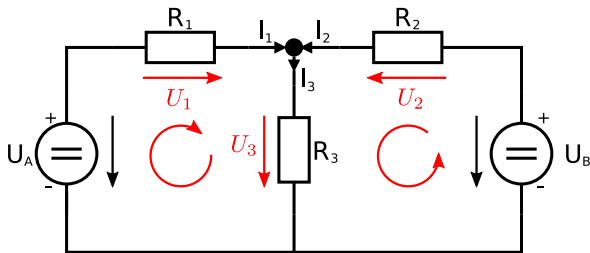
Lösung:

Aus 3.:

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}$$

Da R_3 sowohl R_1 als auch R_2 dominiert ist

$$\frac{U_A}{U_B} \approx \frac{2R_3}{2R_3} = 1$$

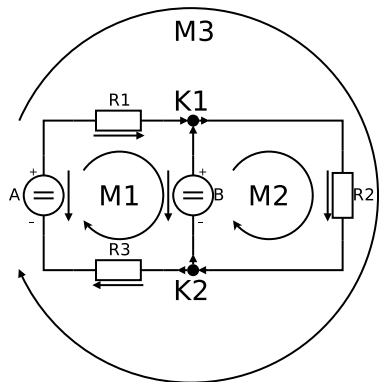


AUFGABE 2:

KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

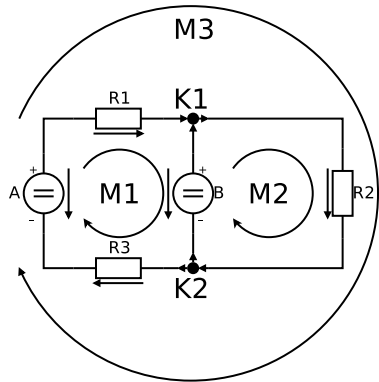
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

1. Stellen Sie für die drei abgebildeten Maschen $M1$, $M2$, und $M3$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (U_1, U_2, U_3)^T$ auf. Lässt sich dieses Gleichungssystem eindeutig lösen? Wenn nicht, dann begründen Sie warum. Wenn ja, dann berechnen Sie U_1 , U_2 und U_3 .



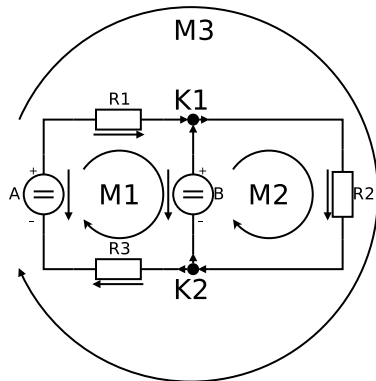
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Nach Maschenregel ist

$$M1: \quad U_1 + U_3 = U_A - U_B$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

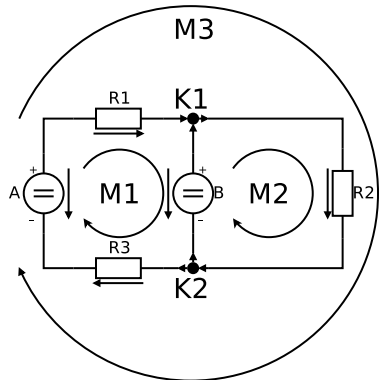
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Nach Maschenregel ist

$$M1: \quad U_1 + U_3 = U_A - U_B$$

$$M2: \quad U_2 = U_B$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

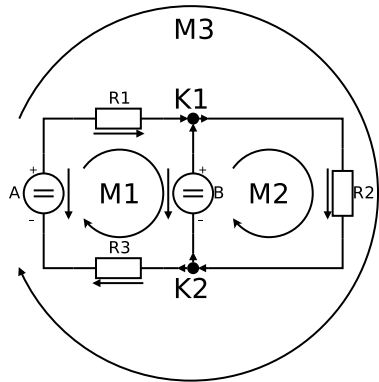
Lösung:

Nach Maschenregel ist

$$M1: \quad U_1 + U_3 = U_A - U_B$$

$$M2: \quad U_2 = U_B$$

$$M3: \quad U_1 + U_2 + U_3 = U_A$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Nach Maschenregel ist

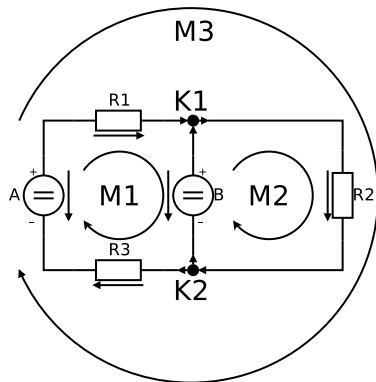
$$M1: \quad U_1 + U_3 = U_A - U_B$$

$$M2: \quad U_2 = U_B$$

$$M3: \quad U_1 + U_2 + U_3 = U_A$$

bzw. in Matrixschreibweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\text{ V} \\ 15\text{ V} \\ 20\text{ V} \end{pmatrix}$$



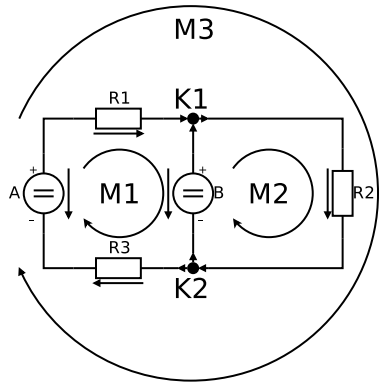
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\text{ V} \\ 15\text{ V} \\ 20\text{ V} \end{pmatrix}$$

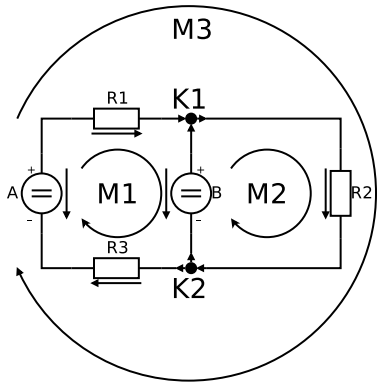
*Die Summe der ersten beiden Zeilen ergibt die dritte
 $\Rightarrow A$ ist singulär, also das LGS nicht eindeutig lösbar*



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

2. Tauschen Sie im aufgestellten Gleichungssystem die Gleichung für Masche $M3$ durch die beiden Knotengleichungen für $K1$ und $K2$. Sie erhalten dadurch das Gleichungssystem $A'\vec{x}' = \vec{b}'$ mit $\vec{x}' = (U_1, U_2, U_3, I_B)^T$ wobei I_B die an der Spannungsquelle B auftretende Stromstärke bezeichnet. Lösen Sie dieses Gleichungssystem mit Hilfe der Cramerschen Regel und geben Sie die Werte für U_1 , U_2 , U_3 und I_B an.

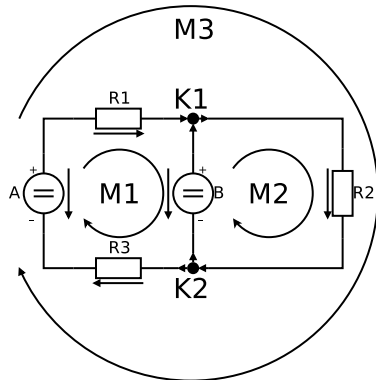


AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Knotenregel ergibt:



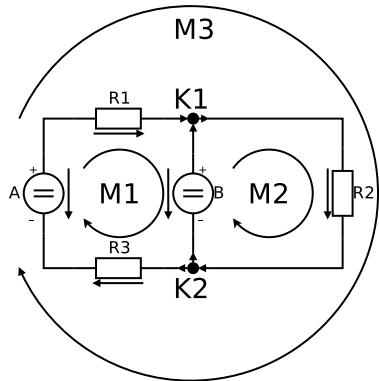
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Knotenregel ergibt:

$$K1: \quad I_1 - I_2 + I_B = 0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

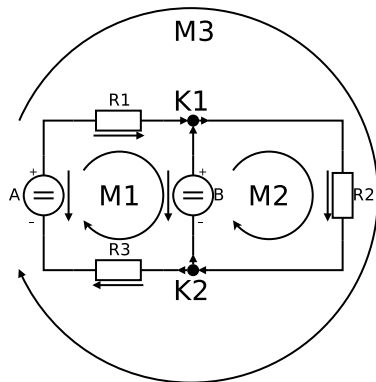
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Knotenregel ergibt:

$$K1: \quad I_1 - I_2 + I_B = 0\text{ A}$$

$$\Leftrightarrow 1 \frac{1}{\Omega} U_1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega} U_2 + I_B = 0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

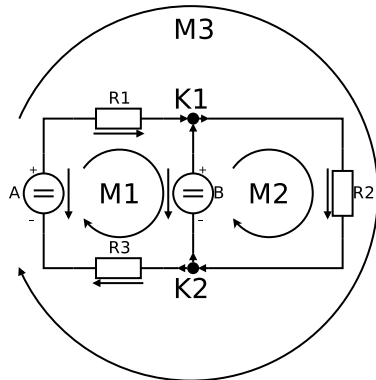
Lösung:

Knotenregel ergibt:

$$K1: \quad I_1 - I_2 + I_B = 0\text{ A}$$

$$\Leftrightarrow 1 \frac{1}{\Omega} U_1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega} U_2 + I_B = 0\text{ A}$$

$$K2: \quad I_2 - I_3 - I_B = 0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

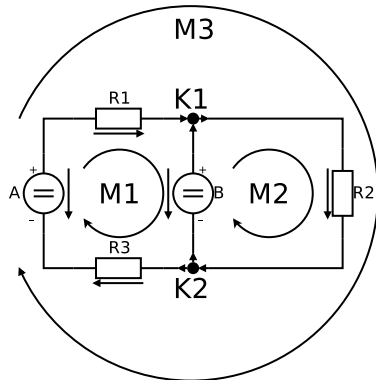
Knotenregel ergibt:

$$K1: \quad I_1 - I_2 + I_B = 0\text{ A}$$

$$\Leftrightarrow 1 \frac{1}{\Omega} U_1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega} U_2 + I_B = 0\text{ A}$$

$$K2: \quad I_2 - I_3 - I_B = 0\text{ A}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega} U_2 - \frac{1}{4} \frac{1}{\Omega} U_3 - I_B = 0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

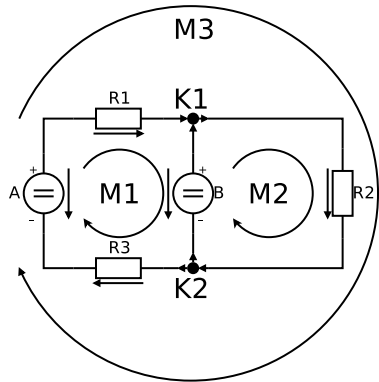
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

Zusammen ergibt sich das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0\ \Omega \\ 0 & 1 & 0 & 0\ \Omega \\ 1\ \frac{1}{\Omega} & -1/2\ \frac{1}{\Omega} & 0\ \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\ \frac{1}{\Omega} & 1/2\ \frac{1}{\Omega} & -1/4\ \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ I_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\text{ V} \\ 15\text{ V} \\ 0\text{ A} \\ 0\text{ A} \end{pmatrix}$$

Dieses lösen wir mittels Cramer'scher Regel



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Cramer'sche Regel

Es sei $A = (a_1 \dots a_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nicht-singulär ($\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$) und $b \in \mathbb{R}^n$. Betrachte das dann eindeutig lösbare LGS

$$Ax = b$$

mit Unbekannter $x \in \mathbb{R}^n$. Dann ist die i -te Lösungskomponente, x_i , gegeben durch

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

wobei

$$A_i = (a_1 \dots a_{i-1} \ b \ a_{i+1} \dots a_n)$$

aus A durch Ersetzen der i -ten Spalte mit b entsteht.

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Determinanten: Entwicklungssatz nach Laplace

Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nicht-singulär. Dann gilt

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij}) \quad (\text{Entwicklung nach } j\text{-ter Spalte})$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij}) \quad (\text{Entwicklung nach } i\text{-ter Zeile})$$

Wobei A_{ij} aus A durch streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte entsteht.

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Determinante: Spezialfall $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (Regel von Sarrus)

Für $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ gilt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Determinante: Spezialfall $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (Regel von Sarrus)

Für $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ gilt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Determinante: Spezialfall $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (Regel von Sarrus)

Für $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ gilt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Determinante: Spezialfall $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (Regel von Sarrus)

Für $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ gilt

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{array} \\
 &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\
 &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}
 \end{aligned}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20 \text{ V}$, $U_B = 15 \text{ V}$, $R_1 = 1,0 \Omega$, $R_2 = 2,0 \Omega$ und $R_3 = 4,0 \Omega$.

Lösung:

Zusammen ergibt sich das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \Omega \\ 0 & 1 & 0 & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ I_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \text{ V} \\ 15 \text{ V} \\ 0 \text{ A} \\ 0 \text{ A} \end{pmatrix}$$

Dieses lösen wir mittels Cramer'scher Regel

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung mit Cramerscher Regel:

$$A = \begin{pmatrix} \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{1} & \color{red}{0\,\Omega} \\ 0 & 1 & 0 & 0\,\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & -1/2\frac{1}{\Omega} & 0\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & 1/2\frac{1}{\Omega} & -1/4\frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix}$$

Zuerst die Determinante der Koeffizientenmatrix A :

Entwicklung nach der 1. Zeile:

$$D := \det(A) = \color{red}{1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\,\Omega \\ -1/2\frac{1}{\Omega} & 0\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2\frac{1}{\Omega} & -1/4\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} + \color{red}{1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0\,\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & -1/2\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & 1/2\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) \\
 - \left[(0\Omega \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) + (0 \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) \\
 - \left[(0\Omega \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) + (0 \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) \right] \\
 = 0 + 0 + 0 - (0 - 1/4 \frac{1}{\Omega} - 0) = 0,25 \frac{1}{\Omega} \\
 \Rightarrow \text{erster Beitrag: } 1 \cdot 0,25 \frac{1}{\Omega} = 0,25 \frac{1}{\Omega}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & -1/2\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & 1/2\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & -1/2\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & 1/2\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (0 \cdot (-1/2\frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) + (1 \cdot 1 \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot 1/2\frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(0\Omega \cdot (-1/2\frac{1}{\Omega}) \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2\frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & -1/2\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & 1/2\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (0 \cdot (-1/2\frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) + (1 \cdot 1 \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot 1/2\frac{1}{\Omega}) \\
 - \left[(0\Omega \cdot (-1/2\frac{1}{\Omega}) \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2\frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) \right] \\
 = 0 + 0 + 0 - (0 + 0 - 1\frac{1}{\Omega}) = 1\frac{1}{\Omega} \\
 \Rightarrow D = 0,25\frac{1}{\Omega} + 1,0\frac{1}{\Omega} = 1,25\frac{1}{\Omega}$$

Damit gilt: $D = 1,25\frac{1}{\Omega}$. Als Nächstes bestimmen wir die Teil-Determinanten D_i für die Unbekannten.

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung von U_1 : Ersetzen der **1. Spalte** von A durch die rechte Seite ergibt:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 \text{ V} & 0 & 1 & 0 \Omega \\ 15 \text{ V} & 1 & 0 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \text{ A} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix}$$

Entwicklung nach der 1. Zeile:

$$D_1 = 5 \text{ V} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 1 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \text{ A} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) \\ - \left[(0\Omega \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) + (0 \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) \\
 - \left[(0\Omega \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4 \frac{1}{\Omega})) + (0 \cdot (-1/2 \frac{1}{\Omega}) \cdot (-1)) \right] \\
 = 0 + 0 + 0 - (0 - 1/4 \frac{1}{\Omega} - 0) = 0,25 \frac{1}{\Omega} \\
 \Rightarrow \text{erster Beitrag: } 5\text{ V} \cdot 0,25 \frac{1}{\Omega} = 1,25 \frac{\text{V}}{\Omega}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 1 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 & \frac{1}{\Omega} \\ 0 \text{ A} & 1/2 & \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 1 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \text{ A} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (15 \text{ V} \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (1 \cdot 1 \cdot 0 \text{ A}) + (0 \Omega \cdot 0 \text{ A} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(0 \Omega \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \text{ A}) + (15 \text{ V} \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \text{ A} \cdot -1) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 1 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \text{ A} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (15 \text{ V} \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (1 \cdot 1 \cdot 0 \text{ A}) + (0 \Omega \cdot 0 \text{ A} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(0 \Omega \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \text{ A}) + (15 \text{ V} \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \text{ A} \cdot -1) \right] \\ = 7,5 \frac{\text{V}}{\Omega} + 0 + 0 - (0 + 7,5 \frac{\text{V}}{\Omega} + 0) = 0 \frac{\text{V}}{\Omega} \\ \Rightarrow D_1 = 1,25 \frac{\text{V}}{\Omega} + 0 \frac{\text{V}}{\Omega} = 1,25 \frac{\text{V}}{\Omega} \\ \Rightarrow U_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{1,25 \frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 1,0 \text{ V}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung von U_2 : Wir ersetzen die **2. Spalte** von A :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 5\text{ V} & 1 & 0\,\Omega \\ \mathbf{0} & \mathbf{15\text{ V}} & \mathbf{0} & \mathbf{0\,\Omega} \\ 1 & \frac{1}{\Omega} & 0 & \frac{1}{\Omega} \\ 0 & \frac{1}{\Omega} & -1/4 & \frac{1}{\Omega} \end{pmatrix}$$

Entwicklung nach der 2. Zeile:

$$D_2 = \mathbf{15\text{ V}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0\,\Omega \\ 1 & \frac{1}{\Omega} & \frac{1}{\Omega} \\ 0 & \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & 0\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & -1/4\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & 0\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & -1/4\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (1 \cdot 1 \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1/4\frac{1}{\Omega})) \\ - \left[(0\Omega \cdot 0\frac{1}{\Omega} \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4\frac{1}{\Omega})) + (1 \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0\Omega \\ 1\frac{1}{\Omega} & 0\frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0\frac{1}{\Omega} & -1/4\frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) + (1 \cdot 1 \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (0\Omega \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1/4\frac{1}{\Omega})) \\
 - \left[(0\Omega \cdot 0\frac{1}{\Omega} \cdot 0\frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot (-1/4\frac{1}{\Omega})) + (1 \cdot 1\frac{1}{\Omega} \cdot (-1)) \right] \\
 = 0 + 0 + 0 - (0 - 1/4\frac{1}{\Omega} - 1\frac{1}{\Omega}) = 1,25\frac{1}{\Omega} \\
 \Rightarrow D_2 = 15\text{ V} \cdot 1,25\frac{1}{\Omega} = 18,75\frac{\text{V}}{\Omega} \\
 \Rightarrow U_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{18,75\frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25\frac{1}{\Omega}} = 15\text{ V}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung von U_3 : Ersetzen der **3. Spalte**:

$$A_3 = \begin{pmatrix} \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{5\text{ V}} & \color{red}{0\ \Omega} \\ 0 & 1 & 15\text{ V} & 0\ \Omega \\ 1\ \frac{1}{\Omega} & -1/2\ \frac{1}{\Omega} & 0\text{ A} & 1 \\ 0\ \frac{1}{\Omega} & 1/2\ \frac{1}{\Omega} & 0\text{ A} & -1 \end{pmatrix}$$

Entwicklung nach der **1. Zeile**:

$$D_3 = \color{red}{1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 15\text{ V} & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \\ 1/2 & 0 & -1 \end{vmatrix} + \color{red}{5} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1 \\ 0 & 1/2 & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 15 \text{ V} & 0 \Omega \\ -1/2 & 0 & 1 \\ 1/2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 15\text{ V} & 0\ \Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (15\text{ V} \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0\ \Omega \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(0\ \Omega \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (15\text{ V} \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 15\text{ V} & 0\ \Omega \\ -1/2\ \frac{1}{\Omega} & 0\ \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 1/2\ \frac{1}{\Omega} & 0\ \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0\ \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (15\text{ V} \cdot 1 \cdot 1/2\ \frac{1}{\Omega}) + (0\ \Omega \cdot -1/2\ \frac{1}{\Omega} \cdot 0\ \frac{1}{\Omega}) \\
 - \left[(0\ \Omega \cdot 0\ \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2\ \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \cdot 0\ \frac{1}{\Omega}) + (15\text{ V} \cdot -1/2\ \frac{1}{\Omega} \cdot -1) \right] \\
 = 0 + 7,5\ \frac{\text{V}}{\Omega} + 0 - (0 + 0 + 7,5\ \frac{\text{V}}{\Omega}) = 0\ \frac{\text{V}}{\Omega} \\
 \Rightarrow \text{erster Beitrag: } 1 \cdot 0\ \frac{\text{V}}{\Omega} = 0\ \frac{\text{V}}{\Omega}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1V & 0 \\ 1 & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1\text{ V} & 0 \\ 1 & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (0 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (1\text{ V} \cdot 1 \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(0 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1\text{ V} \cdot 1 \cdot -1) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1\text{ V} & 0 \\ 1 & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = (0 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1) + (1\text{ V} \cdot 1 \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega})$$

$$- \left[(0 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) + (0 \cdot 1 \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (1\text{ V} \cdot 1 \cdot -1) \right]$$

$$= 0 + 0 + 0 - (0 + 0 - 1 \frac{\text{V}}{\Omega}) = 1 \frac{\text{V}}{\Omega}$$

$$\Rightarrow D_3 = 1 \cdot 0 \frac{\text{V}}{\Omega} + 5 \cdot 1 \frac{\text{V}}{\Omega} = 5 \frac{\text{V}}{\Omega}$$

$$\Rightarrow U_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{5 \frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 4\text{ V}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung von I_B : Ersetzen der 4. Spalte:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 5\text{ V} \\ \color{red}{0} & \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{15\text{ V}} \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \end{pmatrix}$$

Entwicklung nach der 2. Zeile:

$$D_4 = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5\text{ V} \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \end{vmatrix} + 15\text{ V} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5\text{ V} \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5V \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) + (1 \cdot 0 \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (5V \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(5V \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der ersten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5V \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) + (1 \cdot 0 \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (5V \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) \\
 - \left[(5V \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot 0) \right] \\
 = 0 + 0 + (-1,25 \frac{V}{\Omega^2}) - (0 - 0 - 0) = -1,25 \frac{V}{\Omega^2} \\
 \Rightarrow \text{erster Beitrag: } 1 \cdot -1,25 \frac{V}{\Omega^2} = -1,25 \frac{V}{\Omega^2}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} = (1 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) \\ - \left[(1 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) \right]$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Berechnung der zweiten Determinante nach Sarrus:

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} &= (1 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) \\
 &\quad - \left[(1 \cdot -1/2 \frac{1}{\Omega} \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + (1 \cdot 0 \frac{1}{\Omega} \cdot 1/2 \frac{1}{\Omega}) + (0 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} \cdot -1/4 \frac{1}{\Omega}) \right] \\
 &= 0,125 \frac{1}{\Omega^2} + 0 + 0,5 \frac{1}{\Omega^2} - (0 - 0 - 0) = 0,625 \frac{1}{\Omega^2} \\
 \Rightarrow D_4 &= 1 \cdot -1,25 \frac{\text{V}}{\Omega^2} + 15 \text{ V} \cdot 0,625 \frac{1}{\Omega^2} = 8,125 \frac{\text{V}}{\Omega^2} \\
 \Rightarrow I_B &= \frac{D_4}{D} = \frac{8,125 \frac{\text{V}}{\Omega^2}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 6,5 \text{ A}
 \end{aligned}$$

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Endergebnisse der Berechnung:

$$U_1 = 1,0 \text{ V}$$

$$U_2 = 15,0 \text{ V}$$

$$U_3 = 4,0 \text{ V}$$

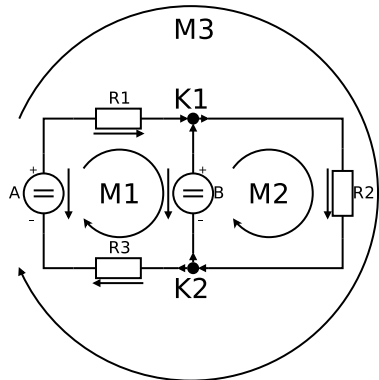
$$I_B = 6,5 \text{ A}$$

→ Überprüfung möglich durch Einsetzen in das ursprüngliche Gleichungssystem.

AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .



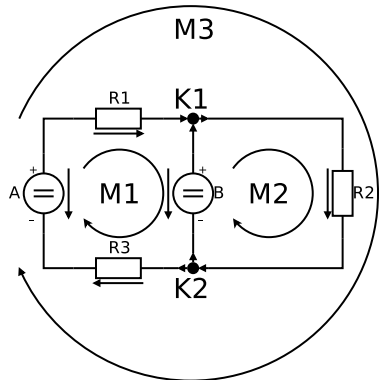
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .

Lösung:

Aus dem Ohmschen Gesetz folgt



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

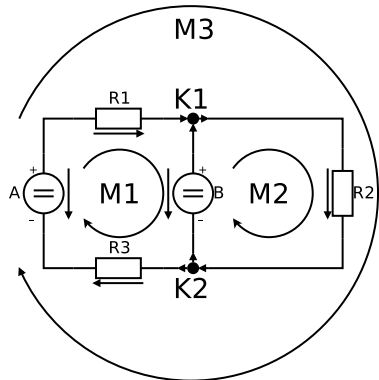
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .

Lösung:

Aus dem Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1\text{ V}}{1\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

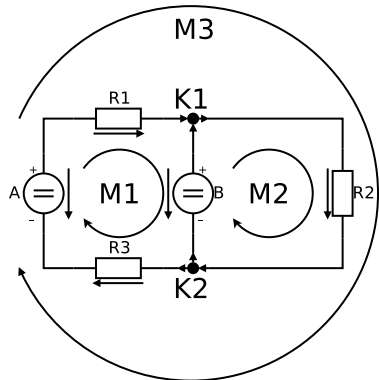
3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .

Lösung:

Aus dem Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1\text{ V}}{1\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{15\text{ V}}{2\ \Omega} = 7,5\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .

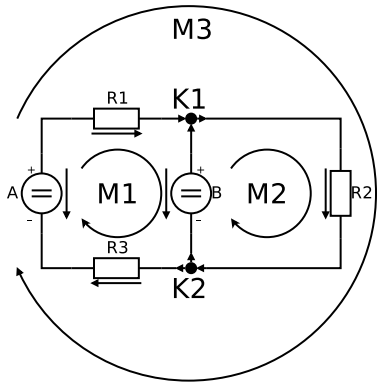
Lösung:

Aus dem Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1\text{ V}}{1\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{15\text{ V}}{2\ \Omega} = 7,5\text{ A}$$

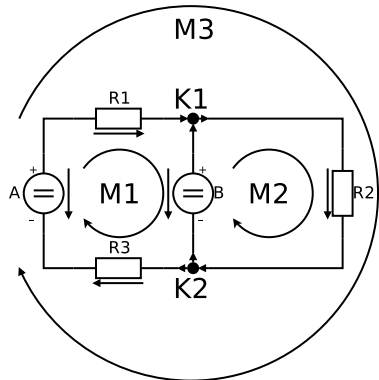
$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{4\text{ V}}{4\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

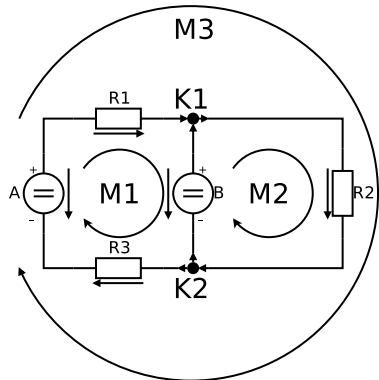
4. Stellen Sie für die beiden Maschen $M1$ und $M2$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (I_1, I_2)^T$ auf und lösen Sie dieses mit Hilfe der Substitutionsmethode. Berücksichtigen Sie, dass $I_1 = I_3$ gilt.



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

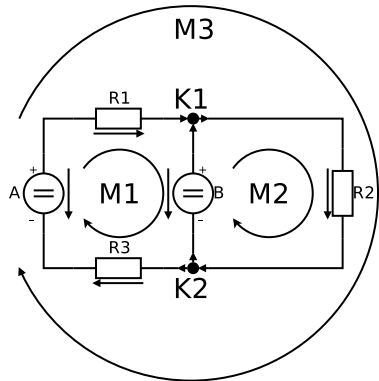


AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$M1: 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$



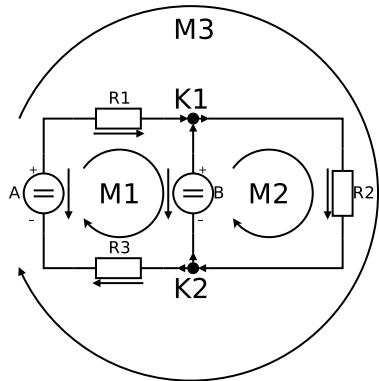
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$M1: 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\stackrel{I_1=I_3}{=} R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1$$



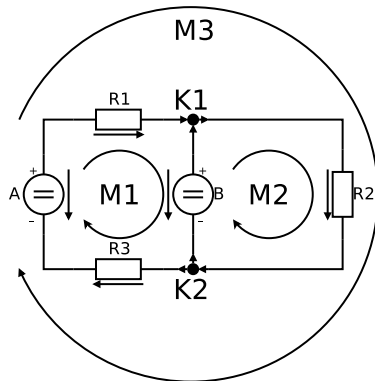
AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$M1: 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{=}{=} I_3 \quad R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1 \\ &= (1\ \Omega + 4\ \Omega) \cdot I_1. \end{aligned}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

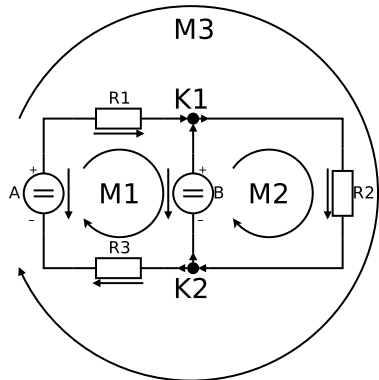
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$M1: 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{=}{=} I_3 \quad R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1 \\ &= (1\ \Omega + 4\ \Omega) \cdot I_1. \end{aligned}$$

$$M2: \quad 15\text{ V} = U_B = U_2 = R_2 \cdot I_2 = 2\ \Omega \cdot I_2$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

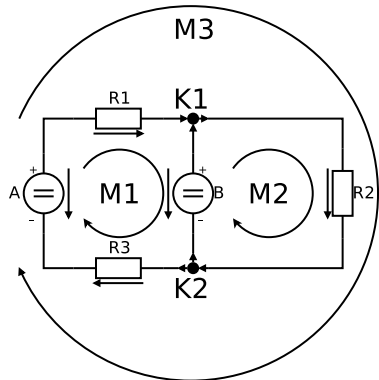
$$M1: \quad 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{=}{=} I_3 \quad R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1 \\ &= (1\ \Omega + 4\ \Omega) \cdot I_1. \end{aligned}$$

$$M2: \quad 15\text{ V} = U_B = U_2 = R_2 \cdot I_2 = 2\ \Omega \cdot I_2$$

Aus M1:

$$I_1 = \frac{5\text{ V}}{5\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$



AUFGABE 2: KIRCHHOFFSCHE SÄTZE

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

Lösung:

$$M1: 5\text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{!}{=} I_3 \quad R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1 \\ &= (1\ \Omega + 4\ \Omega) \cdot I_1. \end{aligned}$$

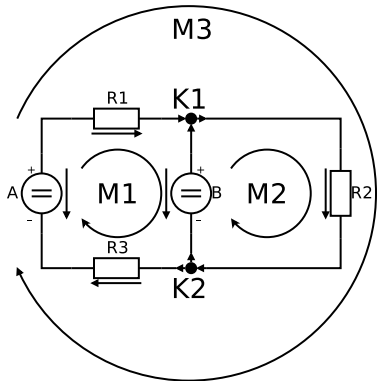
$$M2: 15\text{ V} = U_B = U_2 = R_2 \cdot I_2 = 2\ \Omega \cdot I_2$$

Aus M1:

$$I_1 = \frac{5\text{ V}}{5\ \Omega} = 1,0\text{ A}$$

Aus M2:

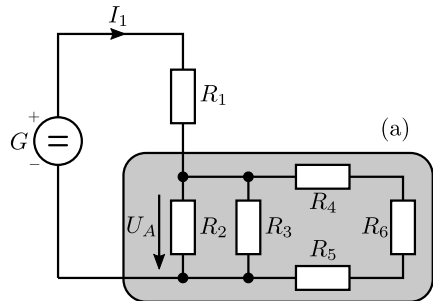
$$I_2 = \frac{15\text{ V}}{2\ \Omega} = 7,5\text{ A}$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

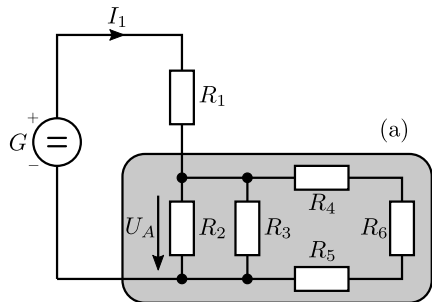
Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$.



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils (a).



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

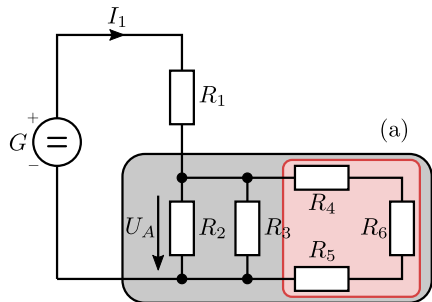
Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils (a).

Lösung:

– Reihenschaltung aus R_4 , R_5 und R_6 :

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 12\ \Omega$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

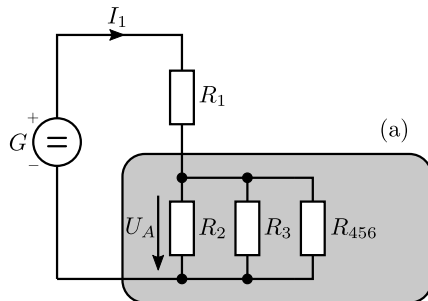
Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils (a).

Lösung:

– Reihenschaltung aus R_4 , R_5 und R_6 :

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 12\ \Omega$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils (a).

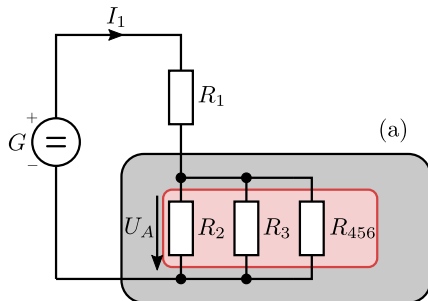
Lösung:

- Reihenschaltung aus R_4 , R_5 und R_6 :

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 12 \Omega$$

- Parallelschaltung aus R_2 , R_3 und R_{456} :

$$\begin{aligned} R_e &= \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{456}}} = \frac{1}{\frac{1}{4 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega} + \frac{1}{12 \Omega}} \\ &= \frac{1}{\frac{3}{12} \frac{1}{\Omega} + \frac{2}{12} \frac{1}{\Omega} + \frac{1}{12} \frac{1}{\Omega}} = \frac{1}{\frac{6}{12} \frac{1}{\Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \frac{1}{\Omega}} = 2 \Omega \end{aligned}$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils (a).

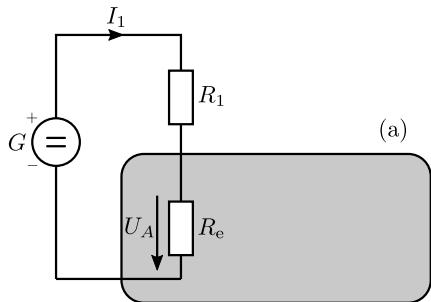
Lösung:

- *Reihenschaltung aus R_4 , R_5 und R_6 :*

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 12 \Omega$$

- *Parallelschaltung aus R_2 , R_3 und R_{456} :*

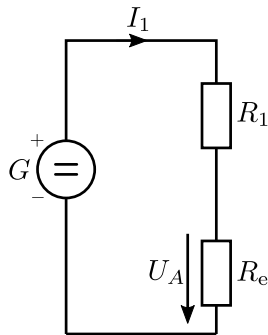
$$\begin{aligned} R_e &= \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{456}}} = \frac{1}{\frac{1}{4 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega} + \frac{1}{12 \Omega}} \\ &= \frac{1}{\frac{3}{12} \frac{1}{\Omega} + \frac{2}{12} \frac{1}{\Omega} + \frac{1}{12} \frac{1}{\Omega}} = \frac{1}{\frac{6}{12} \frac{1}{\Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \frac{1}{\Omega}} = 2 \Omega \end{aligned}$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$.

2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

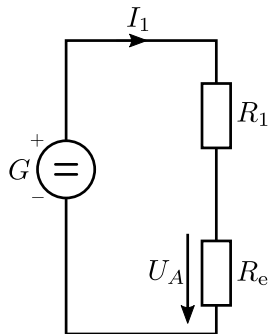


AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Lösung:



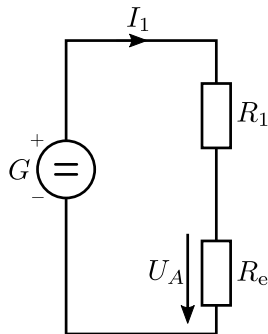
AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Lösung:

- Nach Knotenregel ist $I_1 = I_e$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

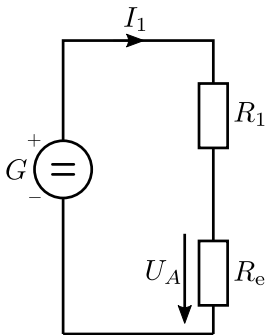
Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Lösung:

- Nach Knotenregel ist $I_1 = I_e$
- Nach Maschenregel ist

$$\begin{aligned} 20 \text{ V} &= U_1 + U_A = I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_e \\ &= I_1 \cdot (R_1 + R_e) = I_1 \cdot 10 \Omega \end{aligned}$$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

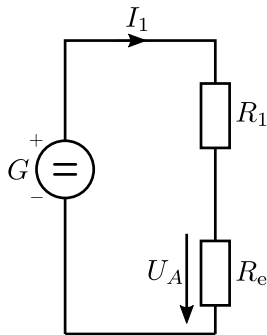
2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Lösung:

- Nach Knotenregel ist $I_1 = I_e$
- Nach Maschenregel ist

$$\begin{aligned} 20 \text{ V} &= U_1 + U_A = I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_e \\ &= I_1 \cdot (R_1 + R_e) = I_1 \cdot 10 \Omega \end{aligned}$$

- Nach umstellen $I_1 = \frac{20 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$



AUFGABE 3: ERSATZWIDERSTAND

Gegeben sei die folgende Schaltung mit $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 8 \Omega$.

2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

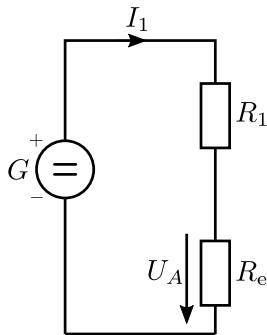
Lösung:

- Nach Knotenregel ist $I_1 = I_e$
- Nach Maschenregel ist

$$\begin{aligned} 20 \text{ V} &= U_1 + U_A = I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_e \\ &= I_1 \cdot (R_1 + R_e) = I_1 \cdot 10 \Omega \end{aligned}$$

- Nach umstellen $I_1 = \frac{20 \text{ V}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$
- Ohmsches gesetz liefert

$$U_A = R_e \cdot I_1 = 2 \Omega \cdot 2 \text{ A} = 4 \text{ V}$$

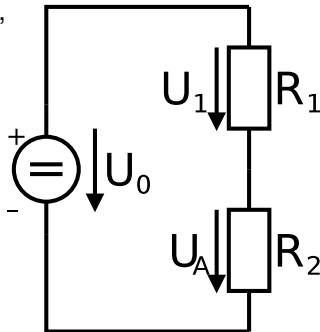


AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.



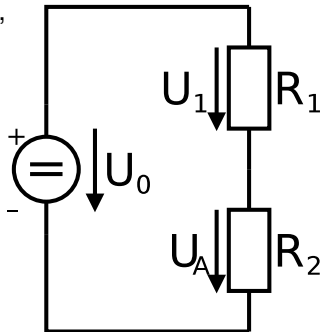
AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

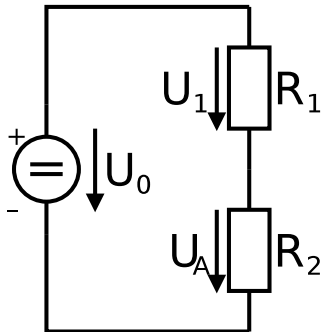
Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

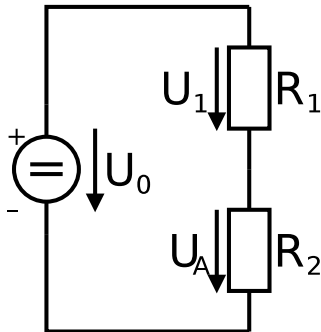
Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$\Leftrightarrow U_A = \frac{U_0 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

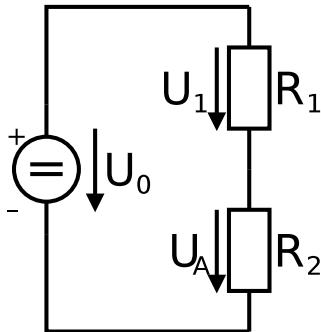
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Leftrightarrow U_A = \frac{U_0 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \text{ V} \cdot 0,125 \Omega}{0,25 \Omega + 0,125 \Omega}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

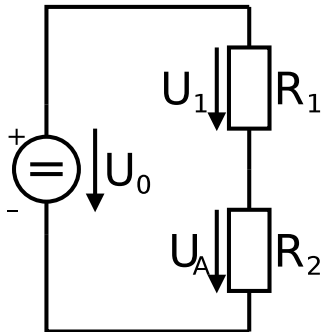
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Leftrightarrow U_A = \frac{U_0 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \text{ V} \cdot 0,125 \Omega}{0,25 \Omega + 0,125 \Omega} = \frac{0,375 \text{ V} \Omega}{0,375 \Omega}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

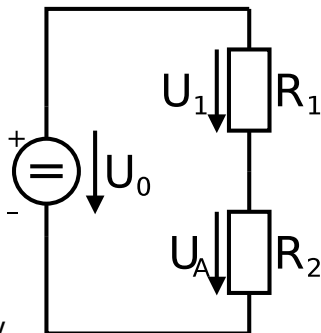
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Lösung:

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Leftrightarrow U_A = \frac{U_0 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \text{ V} \cdot 0,125 \Omega}{0,25 \Omega + 0,125 \Omega} = \frac{0,375 \text{ V} \Omega}{0,375 \Omega} = 1,00 \text{ V}$$

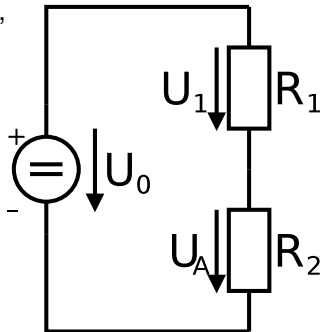


AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:



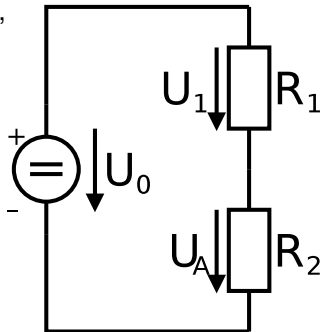
AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega$$



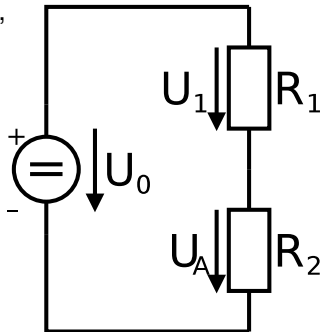
AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

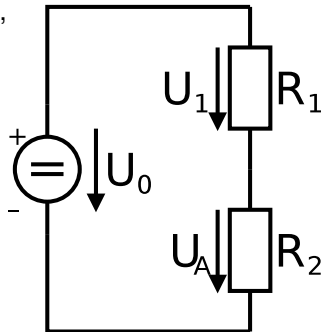
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt: $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

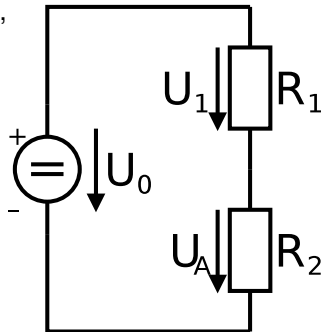
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt: $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}} = \frac{3 \text{ V}}{0,375 \Omega}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

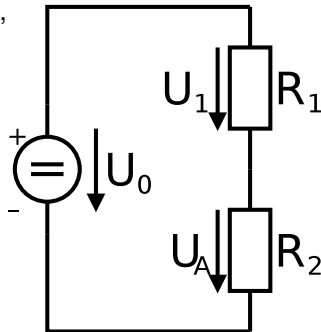
1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt: $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}} = \frac{3 \text{ V}}{0,375 \Omega} = 8 \text{ A}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

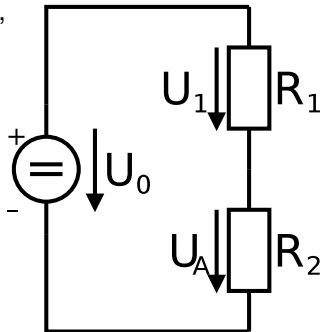
$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt: $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}} = \frac{3 \text{ V}}{0,375 \Omega} = 8 \text{ A}$$

Außerdem gilt: $I_0 = I_1$ und $U_0 = U_A + U_1$

$$U_A = U_0 - R_1 \cdot I_1$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze) Lösung:

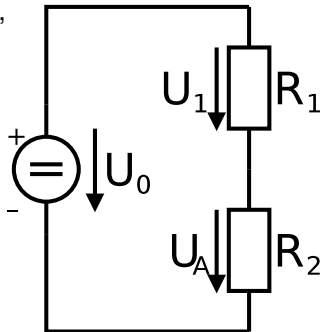
$$R_{12} = R_1 + R_2 = 0,25 \Omega + 0,125 \Omega = 0,375 \Omega$$

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt: $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}} = \frac{3 \text{ V}}{0,375 \Omega} = 8 \text{ A}$$

Außerdem gilt: $I_0 = I_1$ und $U_0 = U_A + U_1$

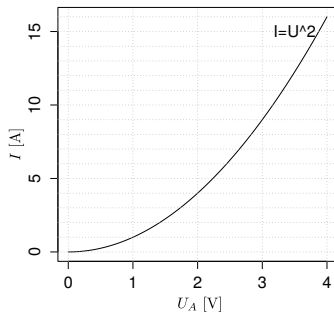
$$U_A = U_0 - R_1 \cdot I_1 = 3 \text{ V} - 0,25 \Omega \cdot 8 \text{ A} = 1,00 \text{ V}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

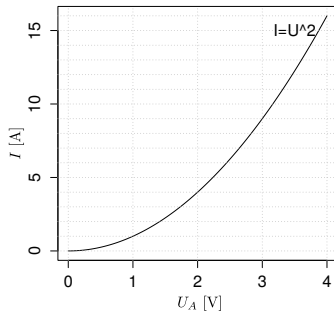
Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

Lösung:

- Für $U_A = 0 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 + 0 \text{ V} = U_0 = 3 \text{ V}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

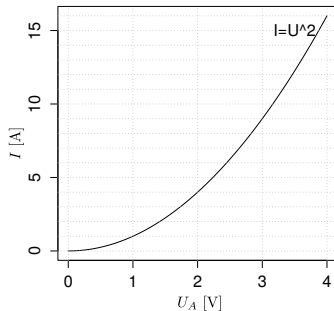
Lösung:

- Für $U_A = 0 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 + 0 \text{ V} = U_0 = 3 \text{ V}$$

Mittels ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{3 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 12 \text{ A}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

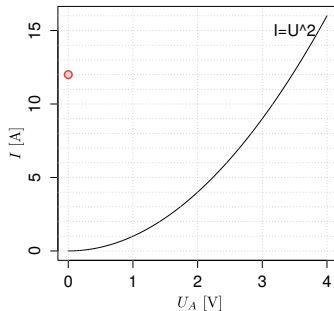
Lösung:

- Für $U_A = 0 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 + 0 \text{ V} = U_0 = 3 \text{ V}$$

Mittels ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{3 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 12 \text{ A}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

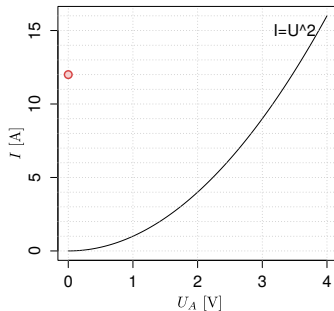
Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

Lösung:

- Für $U_A = 3 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 - U_A = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

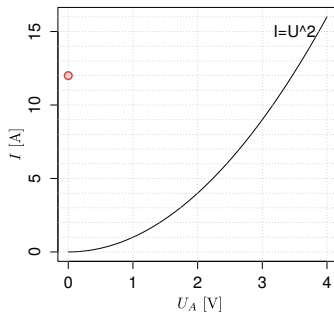
Lösung:

- Für $U_A = 3 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 - U_A = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

Mittels Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{0 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 0 \text{ A}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

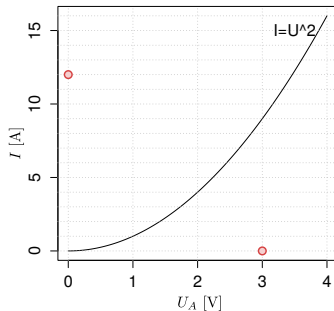
Lösung:

- Für $U_A = 3 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 - U_A = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

Mittels Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{0 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 0 \text{ A}$$



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

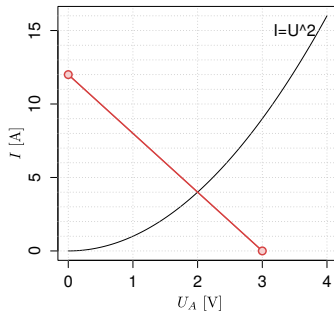
Lösung:

- Für $U_A = 3 \text{ V}$ ist nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 - U_A = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

Mittels Ohmschen Gesetz folgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{0 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 0 \text{ A}$$



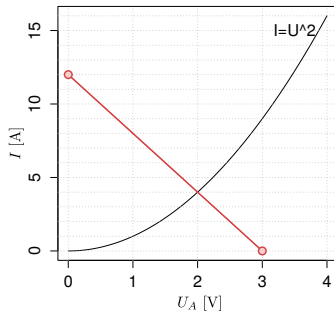
AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in nebenstehende Abbildung ein.

Lösung:

- Der Arbeitspunkt liegt bei $(2 \text{ V}, 4 \text{ A})$. Das heißt $U_A = 2 \text{ V}$.



AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \end{aligned}$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -\left(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -\left(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \end{aligned}$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -\left(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -\left(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I_1 = I_A$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -\left(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -\left(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ I_1 &= I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}. \end{aligned}$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -\left(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -\left(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ I_1 &= I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}. \end{aligned}$$

- Zusammen:

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = (-(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= (-(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A} = (-(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A} \\ &= -(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -(\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ I_1 &= I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}. \end{aligned}$$

- Zusammen:

$$\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \quad \Rightarrow \quad 2\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 = 9$$

AUFGABE 4: SPANNUNGSTEILER

Gegeben sei der folgende Spannungsteiler mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = (-(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Lösung:

- Nach Kirchhoffschen Gesetzen ist $U_1 = U_0 - U_A$ und $I_1 = I_A$.
- Aus den Kennlinien ergibt sich

$$\begin{aligned} I_1 &= (-(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A} = (-(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A} \\ &= -(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -(\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ I_1 &= I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}. \end{aligned}$$

- Zusammen:

$$\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \quad \Rightarrow \quad 2\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad U_A = \pm\sqrt{9/2} \text{ V} \approx 2,12 \text{ V}$$



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

NOCH FRAGEN?

Dr. Christofer Meinecke

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de